

Les bases de données relationnelles

GROUP BY et Fonctions d'Agrégation

GROUP BY et Fonctions d'Agrégation

Introduction

- Utilité : Permet d'agréger des données en fonction d'une ou plusieurs colonnes.

Utilisé avec les fonctions d'agrégation pour regrouper des résultats en catégories.

- Elles sont utilisées pour filtrer, comparer ou insérer des données de manière dynamique.
- Évite la duplication en consolidant les données similaires.

GROUP BY et Fonctions d'Agrégation

Group by et Distinct

- DISTINCT : Supprime les doublons, mais **ne fait aucun calcul**.
- GROUP BY : Regroupe les données et permet d'utiliser des fonctions d'agrégation.
- Exemple :

```
SELECT DISTINCT categorie_id FROM articles;
```

```
SELECT categorie_id, COUNT(*) FROM articles GROUP BY categorie_id;
```

GROUP BY et Fonctions d'Agrégation

Group by

- Il y a une règle importante avec GROUP BY : toutes les colonnes dans le SELECT doivent être soit :
 - Dans le GROUP BY
 - Utilisées dans une fonction d'agrégation (COUNT(), SUM(), AVG(), etc.)
- Exemple :

```
SELECT categorie_id, COUNT(*) AS nombre_articles  
FROM articles  
GROUP BY categorie_id;
```

GROUP BY et Fonctions d'Agrégation

Les fonctions d'agrégation

COUNT()

- Compte le nombre d'enregistrements dans un groupe.
- Syntaxe :

```
SELECT categorie_id, COUNT(*) AS nombre_articles  
FROM articles  
GROUP BY categorie_id;
```

GROUP BY et Fonctions d'Agrégation

Les fonctions d'agrégation

SUM()

- Calcule la somme des valeurs d'une colonne.
- Syntaxe :

```
SELECT article_id, SUM(prix * quantite) AS total_ventes  
FROM commandes  
GROUP BY article_id;
```

GROUP BY et Fonctions d'Agrégation

Les fonctions d'agrégation

AVG()

- Calcule la moyenne des valeurs d'une colonne.
- Syntaxe :

```
SELECT categorie_id, AVG(prix) AS prix_moyen  
FROM articles  
GROUP BY categorie_id;
```

GROUP BY et Fonctions d'Agrégation

Les fonctions d'agrégation

MIN() / MAX()

- Renvoie la plus petite ou la plus grande valeur d'un groupe.
- Syntaxe :

```
SELECT categorie_id, MIN(prix) AS prix_min, MAX(prix) AS prix_max  
FROM articles  
GROUP BY categorie_id;
```

GROUP BY et Fonctions d'Agrégation

Utilisation de HAVING avec GROUP BY

- WHERE filtre avant l'agrégation.
- HAVING filtre après l'agrégation.
- Syntaxe :

```
SELECT article_id, SUM(prix * quantite) AS total_ventes  
FROM commandes  
GROUP BY article_id  
HAVING total_ventes > 1000;
```

GROUP BY et Fonctions d'Agrégation

Contraintes et bonnes pratiques

- Utiliser GROUP BY uniquement lorsque nécessaire pour éviter des calculs inutiles.
- Associer les fonctions d'agrégation à des index pour optimiser les performances.
- Toujours inclure toutes les colonnes non agrégées dans GROUP BY.

GROUP BY et Fonctions d'Agrégation

Exercice pratique

1. Trouver le nombre de commandes par article.
2. Calculer le montant total des commandes par article.
3. Lister les articles dont le prix moyen est supérieur à 50€.
4. Afficher les catégories d'articles ayant vendu plus de 500 unités.
5. Sélectionner les clients qui ont passé au moins une commande dont le montant est supérieur à 100€.